Serie de ejercicios: transformada Z

De ecuaciones en diferencias a respuesta al impulso y respuesta en frecuencia

Nombre: Dominguez Calihua Fernando **Fecha:** 26/Oct/2026

Objetivo. Analizar seis sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) de dificultad creciente. A partir de sus ecuaciones en diferencias, obtener la función de transferencia $H(z)$, su respuesta al impulso $h[n]$ y su respuesta en frecuencia $H(e^{j\omega})$.

Convenciones para todos los ejercicios. Los sistemas están inicialmente en reposo y son causales; $u[n]$ es el escalón unitario y $\delta[n]$ el impulso unitario. Trabajar directamente con potencias de z^{-1}, **sin sustituciones auxiliares**. Expresar resultados exactos con fracciones cuando sea posible.

Ruta de trabajo:

$$\boxed{\text{ecuación en diferencias} \longrightarrow \frac{Y(z)}{X(z)} = H(z) \longrightarrow h[n],\ H(e^{j\omega})}$$

Recordatorio: para un sistema causal y estable, la circunferencia unidad pertenece a la región de convergencia y

$$\mathcal{Z}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad (|z| > |a|), \qquad H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}.$$

Al verificar $h[n]$, sustituir $x[n] = \delta[n]$ en la ecuación original.

Ejercicio 1. Primer orden: encontrar $H(z)$ y $h[n]$

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n].}$$

a) Aplique la transformada Z y despeje $H(z) = Y(z)/X(z)$.

b) Obtenga $h[n]$ mediante transformada Z inversa. Identifique el polo y la región de convergencia (ROC).

c) Calcule $h[0], h[1], h[2], h[3]$ usando la ecuación en diferencias y compare.

d) Sustituya $z = e^{j\omega}$ para hallar $H(e^{j\omega})$; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. ¿Amplifica más la componente de frecuencia cero o la de frecuencia π?

a)

$y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$

$\mathcal{Z}\{\}$

$Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z)$

$(1 - \frac{1}{2}z^{-1})Y(z) = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

b)

$h(n) = (\frac{1}{2})^n u[n]$

$|\frac{1}{2}z^{-1}| < 1$

$\frac{1}{2} < |z|$

$|z| > \frac{1}{2}$ R.O.C.

Polo

$1 - \frac{1}{2}z^{-1} = 0$

$z - \frac{1}{2} = 0$

$z = \frac{1}{2}$

c) $h[n] = \frac{1}{2}h[n-1] + \delta[n]$

$h[0] = \frac{1}{2}h[-1] + \delta[0] = \frac{1}{2}(0) + 1 = 1$

$h[1] = \frac{1}{2}h[0] + \delta[1] = \frac{1}{2}(1) + 0 = 0.5$

$h[2] = \frac{1}{2}h[1] + \delta[2] = \frac{1}{2}(0.5) + 0 = 0.25$

$h[3] = \frac{1}{2}h[2] + \delta[3] = \frac{1}{2}(0.25) + 0 = 0.125$

d) $H(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

- $H(e^{j0}) = 2$
- $H(e^{j\pi}) = 2/3$

Amplifica más la componente de frecuencia 0

Ejercicio 2. Primer orden con entrada retrasada: separación directa

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \tfrac{1}{2}x[n-1].}$$

a) Encuentre $H(z)$.

b) Realice la separación comenzando por el término constante del numerador y del denominador. Llegue a una expresión de la forma

$$H(z) = 1 + \frac{\text{término en } z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

c) Aplique el teorema del retraso para hallar $h[n]$ **sin efectuar otra división**.

d) Verifique $h[0], \ldots, h[3]$ con $x[n] = \delta[n]$. Determine $H(e^{j\omega})$ y evalúe sus valores en $\omega = 0$ y $\omega = \pi$.

a) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{2}x[n-1]$

$\mathcal{Z}\{\}$

$Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z) + \frac{1}{2}X(z)z^{-1}$

$(1 - \frac{1}{2}z^{-1})Y(z) = (1 + \frac{1}{2}z^{-1})X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

b)

$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 + \frac{1}{2}z^{-1} - \frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

c)

$H(z) = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$

$h[n] = \delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}u[n-1]$

d) $h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{2}h[n-1]$

$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{2}\delta[-1] + \frac{1}{2}h[-1] = 1 + 0 + 0 = 1$

$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{2}\delta[0] + \frac{1}{2}h[0] = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{2}\delta[1] + \frac{1}{2}h[1] = 0 + 0 + \frac{1}{2} = 0.5$

$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{2}\delta[2] + \frac{1}{2}h[2] = 0 + 0 + \frac{1}{4} = 0.25$

$H(\omega) = 1 + \frac{e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$

- $H(0) = 3$
- $H(\pi) = 1/3$

Ejercicio 3. Segundo orden: dos polos y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{8}y[n-2] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y factorice el denominador en dos factores de primer grado en z^{-1}.

b) Escriba la descomposición

$$H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Multiplique por el denominador común, iguale los coeficientes de 1 y de z^{-1} y determine A y B mostrando el sistema de ecuaciones.

c) Encuentre $h[n]$. Calcule las primeras cuatro muestras por recurrencia.

d) Dibuje los polos en el plano Z y determine si el sistema es estable. Escriba $H(e^{j\omega})$ y evalúe $H(e^{j0})$.

a) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$

$\mathcal{Z}\{\}$

$Y(z) - \frac{1}{4}Y(z)z^{-1} - \frac{1}{8}Y(z)z^{-2} = X(z)$

$(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2})Y(z) = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-1}} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$

b) $H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{4}z^{-1}}$

$\frac{1}{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A(1 + \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}{(1 + \frac{1}{4}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})}$

$1 = A + \frac{1}{4}z^{-1}A + B - \frac{1}{2}z^{-1}B$

- $A + B = 1$
- $\frac{1}{4}A - \frac{1}{2}B = 0$

$2B + B = 1$

$B = \frac{1}{3}$

$\frac{1}{4}A = \frac{1}{2}B$

$A = 2B$

$A = 2(\frac{1}{3}) = \frac{2}{3}$

- $A = \frac{1}{3}$
- $B = \frac{2}{3}$

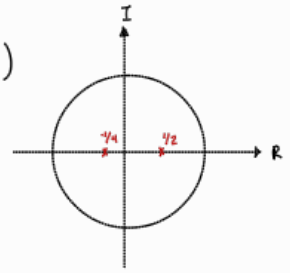
c) $H(z) = \frac{2/3}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1+\frac{1}{4}z^{-1}}$

$h[n] = \left(\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{4}\right)^n\right)u[n]$

$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{8}h[n-2]$

- $h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{8}h[-2] = 1+0+0 = 1$
- $h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{8}h[-1] = 0 + \frac{1}{4} + 0 = 0.25$
- $h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{8}h[0] = 0 + \frac{0.25}{4} + \frac{1}{8} = 0.1875$
- $h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{8}h[1] = 0 + \frac{0.1875}{4} + \frac{0.25}{8} = 0.078125$

d)



- Es estable ya que los valores están dentro del circulo unitario

- $H(\omega) = \frac{2/3}{1-\frac{1}{2}e^{j\omega}} + \frac{1/3}{1+\frac{1}{4}e^{j\omega}}$
- $H(0) = 1.6$

Ejercicio 4. Eigenfunciones: de $H(e^{j\omega})$ a la salida sinusoidal

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{2}y[n-1] = x[n]}$$

y la entrada $x[n] = \cos(\frac{\pi}{3}n)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Para este inciso, interesa la **respuesta en régimen permanente**, después de que el transitorio se ha extinguido.

a) Recupere $H(z)$ del sistema y escriba $H(e^{j\omega})$.

b) Evalúe $H(e^{j\pi/3})$ y expréselo en forma polar $|H(e^{j\pi/3})|e^{j\phi}$, indicando cómo se obtienen magnitud y fase.

c) Usando que $e^{j\omega n}$ es una eigenfunción de un sistema LTI, obtenga

$$y_{ss}[n] = |H(e^{j\pi/3})|\cos(\tfrac{\pi}{3}n + \phi)\,.$$

d) Explique por qué la frecuencia de la sinusoide no cambia, aunque sí puedan cambiar su amplitud y su fase. ¿Qué parte de la salida completa se omitió al hablar de régimen permanente?

a) $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$

$\mathcal{Z}\{\ \}$

$Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = X(z)$

$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$

$H(\omega) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j\omega}}$

b) $H(\pi/3) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{j\pi/3}}$

$\therefore H(\pi/3) = \frac{2\sqrt{3}}{3}\angle -\pi/6$

- $e^{j\pi/3} = \cos(\frac{\pi}{3}) - j\,\text{sen}(\pi/3) = \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$

$1 - \frac{1}{2}e^{j\pi/3} = 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}$

Para la magnitud

$|H(\pi/3)| = \frac{|1|}{|\frac{3}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}|} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{3}{4})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{4})^2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

Para la fase

$\angle H(\pi/3) = \tan^{-1}(\frac{0}{1}) - \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\frac{3}{4}}\right) = -\frac{1}{6}\pi$

c) $y_{ss}[n] = \frac{2\sqrt{3}}{3}\cos(\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{6})$

d) La frecuencia de la sinusoide no cambia debido a una propiedad de los sistemas LTI; donde no pueden generar o introducir nuevas frecuencias que no estén antes en la señal de entrada original. Lo único efecto sobre las eigenfunciones es escalar la magnitud y modificar la fase.

Se omitió la parte de la respuesta transitoria, la cual es debida a los polos del sistema y que tiende a 0 conforme el tiempo avanza.

Ejercicio 5. Segundo orden con término directo y dos fracciones parciales

Considere

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \tfrac{1}{4}x[n-2].}$$

a) Aplique la transformada Z y obtenga $H(z)$.

b) Separe primero el término directo 1 de $H(z)$, sin cambiar de variable. Compruebe que la parte restante tiene un numerador proporcional a z^{-1}.

c) Factorice $1 - \frac{1}{4}z^{-2}$ y descomponga **solo la parte restante** en dos fracciones parciales:

$$H(z) = 1 + \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}.$$

Determine A y B e interprete por qué el término 1 aporta un impulso en $n = 0$.

d) Obtenga $h[n]$ y verifique $h[0], \ldots, h[4]$ a partir de la ecuación en diferencias.

e) Encuentre $H(e^{j\omega})$ y calcule $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$.

a) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-2] = x[n] + x[n-1] - \frac{1}{4}x[n-2]$

$Y(z) - \frac{1}{4}Y(z)z^{-2} = X(z) + X(z)z^{-1} - \frac{1}{4}X(z)z^{-2}$

$(1 - \frac{1}{4}z^{-2})Y(z) = (1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2})X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

b) $$H(z) = \frac{1 + z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = \frac{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}} = 1 + \frac{z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

c) $$\frac{z^{-1}}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$z^{-1} = A + \frac{1}{2}z^{-1}A + B - \frac{1}{2}z^{-1}B$ $\quad A = 1 \; ; \; B = -1$

$A + B = 0$ $\quad \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}B = 1$

$A = -B$ $\quad -\frac{1}{2}B - \frac{1}{2}B = 1$

$A = -(-1) = 1$ $\quad -B = 1$

$B = -1$

El término 1 nos quiere decir que una proporción de la señal de entrada pasa directamente a la salida.

d) $$H(z) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}$$

$h[n] = \left(\delta[n] + \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)u[n]$

$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] - \frac{1}{4}\delta[n-2] + \frac{1}{4}h[n-2]$

$h[0] = \delta[0] + \delta[-1] - \frac{1}{4}\delta[-2] + \frac{1}{4}h[-2] = 1 + 0 - 0 + 0 = 1$

$h[1] = \delta[1] + \delta[0] - \frac{1}{4}\delta[-1] + \frac{1}{4}h[-1] = 0 + 1 - 0 + 0 = 1$

$h[2] = \delta[2] + \delta[1] - \frac{1}{4}\delta[0] + \frac{1}{4}h[0] = 0 + 0 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$

$h[3] = \delta[3] + \delta[2] - \frac{1}{4}\delta[1] + \frac{1}{4}h[1] = 0 + 0 - 0 + \frac{1}{4} = 0.25$

$h[4] = \delta[4] + \delta[3] - \frac{1}{4}\delta[2] + \frac{1}{4}h[2] = 0 + 0 - 0 + 0 = 0$

e) $$H(\omega) = 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}} - \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{j\omega}}$$

- $H(0) = \frac{7}{3}$
- $H(\pi) = \frac{1}{3}\angle\pi$

Ejercicio 6. Tercer orden: tres fracciones parciales auténticas

Considere el sistema

$$\boxed{y[n] - \tfrac{1}{4}y[n-1] - \tfrac{1}{4}y[n-2] + \tfrac{1}{16}y[n-3] = x[n].}$$

a) Obtenga $H(z)$ y compruebe que

$$1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}).$$

b) Como hay **tres factores lineales distintos** en el denominador, ahora sí se requieren **tres fracciones parciales**:

$$\boxed{H(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.}$$

Multiplique por el denominador común. Agrupe los términos constantes, los de z^{-1} y los de z^{-2}. Resuelva las **tres ecuaciones** resultantes para A, B, C.

c) Obtenga $h[n]$ como suma de tres modos exponenciales. Compruebe por recurrencia $h[0], h[1], h[2], h[3]$

d) Ubique los tres polos, indique la ROC causal y determine la estabilidad.

e) Escriba $H(e^{j\omega})$ sin desarrollar innecesariamente los productos; evalúe $H(e^{j0})$ y $H(e^{j\pi})$. Explique qué polo gobierna el decaimiento más lento de $h[n]$.

a) $y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] - \frac{1}{4}y[n-2] + \frac{1}{16}y[n-3] = x[n]$

$Z\{\ \}$

$Y(z) - \frac{1}{4}Y(z)z^{-1} - \frac{1}{4}Y(z)z^{-2} + \frac{1}{16}Y(z)z^{-3} = X(z)$

$(1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3})Y(z) = X(z)$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3}}$$

Comprobando

$$\begin{array}{r|l} 1 - \frac{1}{2}z^{-1} & 1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2} \\ \hline -1 + \frac{1}{2}z^{-1} & \\ \hline 0 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{4}z^{-2} & \\ -\frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} & \\ \hline 0 - \frac{1}{8}z^{-2} + \frac{1}{16}z^{-3} & \\ +\frac{1}{8}z^{-2} - \frac{1}{16}z^{-3} & \\ \hline 0 \quad 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 1 + \frac{1}{2}z^{-1} & 1 - \frac{1}{4}z^{-1} \\ \hline -1 - \frac{1}{2}z^{-1} & \\ \hline 0 - \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2} & \\ +\frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2} & \\ \hline 0 \quad 0 & \end{array}$$

$$\therefore 1 - \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{4}z^{-2} + \tfrac{1}{16}z^{-3} = (1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1})$$

b) $$\frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{C}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

$$\frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})} = \frac{A(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 + \frac{1}{2}z^{-1})}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$$

$$1 = A(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}) + B(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 - \tfrac{1}{4}z^{-1}) + C(1 - \tfrac{1}{2}z^{-1})(1 + \tfrac{1}{2}z^{-1})$$

$$1 = A(1 + \tfrac{1}{4}z^{-1} - \tfrac{1}{8}z^{-2}) + B(1 - \tfrac{3}{4}z^{-1} + \tfrac{1}{8}z^{-2}) + C(1 - \tfrac{1}{4}z^{-2})$$

$$1 = A + \tfrac{1}{4}z^{-1}A - \tfrac{1}{8}z^{-2}A + B - \tfrac{3}{4}Bz^{-1} + \tfrac{1}{8}z^{-2}B + C - \tfrac{1}{4}z^{-2}C$$

$A + B + C = 1$

$3B + B - B = 1$

$3B = 1$

$B = \frac{1}{3}$

$\frac{1}{4}A - \frac{3}{4}B = 0$

$\frac{1}{4}A = \frac{3}{4}B$

$A = 3B$

$A = 1$

$-\frac{1}{8}A + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C = 0$

$-\frac{3}{8}B + \frac{1}{8}B - \frac{1}{4}C = 0$

$-\frac{1}{4}B - \frac{1}{4}C = 0$

$-B = C = -\frac{1}{3}$

c) $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

$h[n] = \left(\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n - \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n \right) u[n]$

$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{4}h[n-1] + \frac{1}{4}h[n-2] - \frac{1}{16}h[n-3]$

$h[0] = \delta[0] + \frac{1}{4}h[-1] + \frac{1}{4}h[-2] - \frac{1}{16}h[-3] = 1 + 0 + 0 + 0 = 1$

$h[1] = \delta[1] + \frac{1}{4}h[0] + \frac{1}{4}h[-1] - \frac{1}{16}h[-2] = 0 + \frac{1}{4} + 0 - 0 = 0.25$

$h[2] = \delta[2] + \frac{1}{4}h[1] + \frac{1}{4}h[0] - \frac{1}{16}h[-1] = 0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} - 0 = 0.3125$

$h[3] = \delta[3] + \frac{1}{4}h[2] + \frac{1}{4}h[1] - \frac{1}{16}h[0] = 0 + \frac{6}{64} + \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = 0.078125$

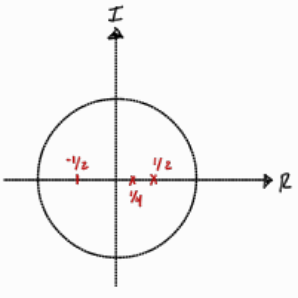
d) $1 - \frac{1}{2}z_1^{-1} = 0$ $\quad 1 + \frac{1}{2}z_2^{-1} = 0$ $\quad 1 - \frac{1}{4}z_3^{-1} = 0$

$z_1 - \frac{1}{2} = 0$ $\quad z_2 + \frac{1}{2} = 0$ $\quad z_3 - \frac{1}{4} = 0$

$z_1 = \frac{1}{2}$ $\quad z_2 = -1/2$ $\quad z_3 = \frac{1}{4}$

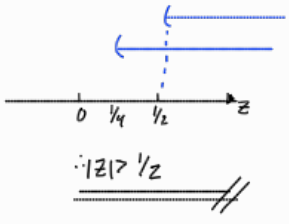
R.O.C.

$|z_1| > 1/2$; $|z_3| > 1/4$



· El sistema es estable al tener todos los polos dentro del círculo unitario

Para que las 3 condiciones se cumplan:



$\therefore |z| > 1/2$

e) $H(\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}} + \frac{1/3}{1 + \frac{1}{2}e^{j\omega}} - \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}e^{j\omega}}$

· $H(0) = \frac{16}{9} = 1.777$

· $H(\pi) = \frac{16}{15} = 1.066$

· Los polos que gobiernan el decaimiento mas lento son $z = \frac{1}{2}$ y $z = -\frac{1}{2}$; ya que tienen la misma magnitud máxima y como es proporcional la magnitud con el tiempo que tardan en decaer, el tercer polo decae más rápido.